

Engenharia e Qualidade de Software





Introdução à Engenharia de Software

A Engenharia de Software, conforme abordada por Roger S. Pressman, é uma disciplina que aplica princípios, métodos e ferramentas de engenharia para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de software de alta qualidade. Ela surgiu como resposta à chamada crise do software nas décadas de 1960 e 1970, quando projetos se tornavam cada vez mais complexos, caros e propensos a falhas.

Pressman destaca que o software não é apenas um produto técnico, mas também um elemento importante para o funcionamento de sistemas modernos, desde aplicações simples até infraestruturas críticas. Por isso, seu desenvolvimento exige planejamento estruturado, processos bem definidos e práticas de qualidade.

Objetivos

A Engenharia de Software busca:

- Produzir software confiável que atenda às necessidades do usuário.
- Controlar custos e prazos por meio de processos eficientes.
- Facilitar manutenção e evolução ao longo do ciclo de vida do produto.



Fonte: [Codificação Programação Css](#) - Foto gratuita no Pixabay

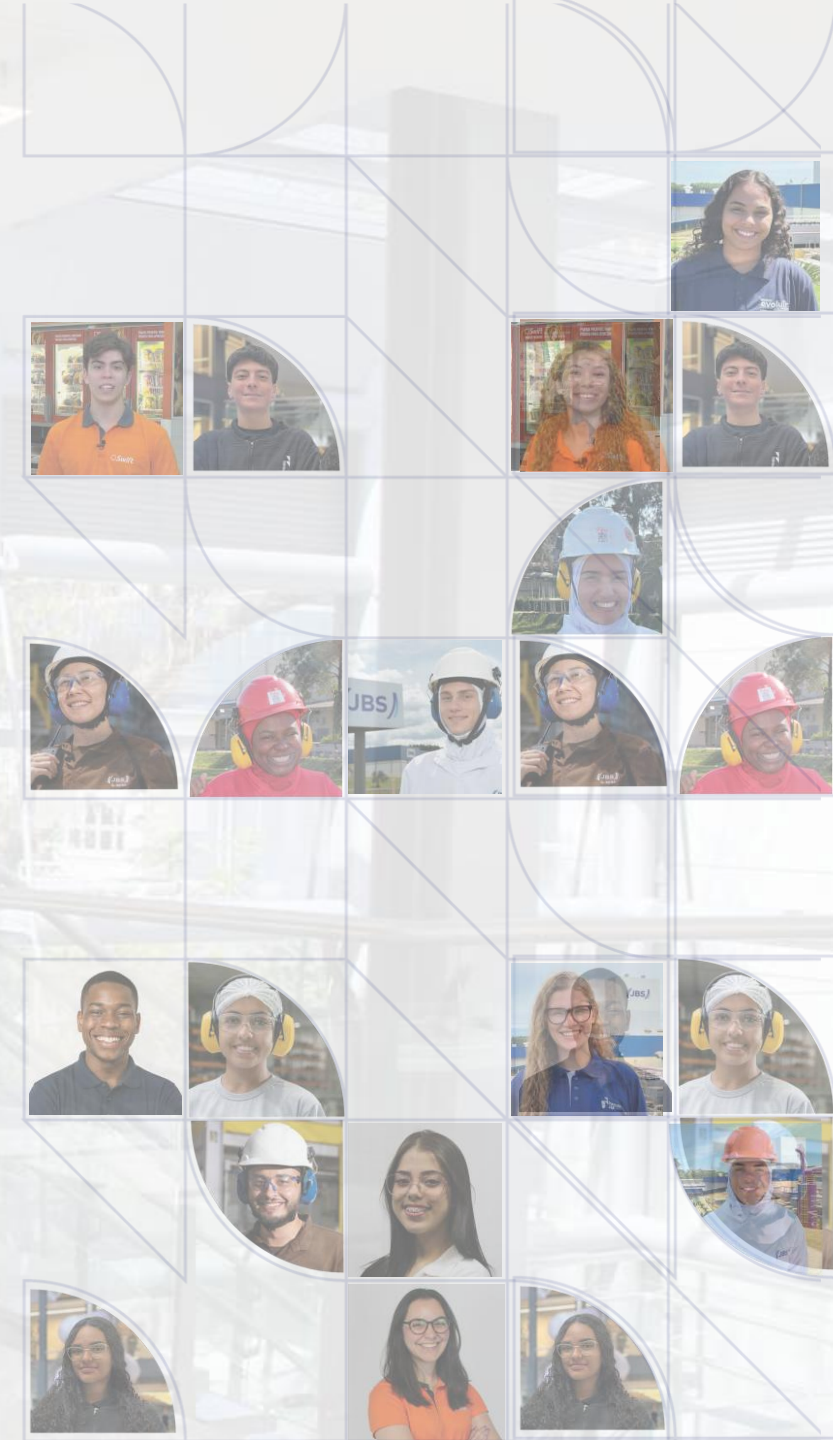


Características do Software

Intangível – não pode ser tocado ou fabricado como um produto físico.

Personalizável – pode ser adaptado a diferentes contextos e necessidades.

Sujeito a mudanças constantes – devido à evolução tecnológica e às demandas do mercado.





Ciclo de Vida do Software

O Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (SDLC) como um conjunto de fases que estruturam o trabalho:

Comunicação – levantamento de requisitos e entendimento do problema.

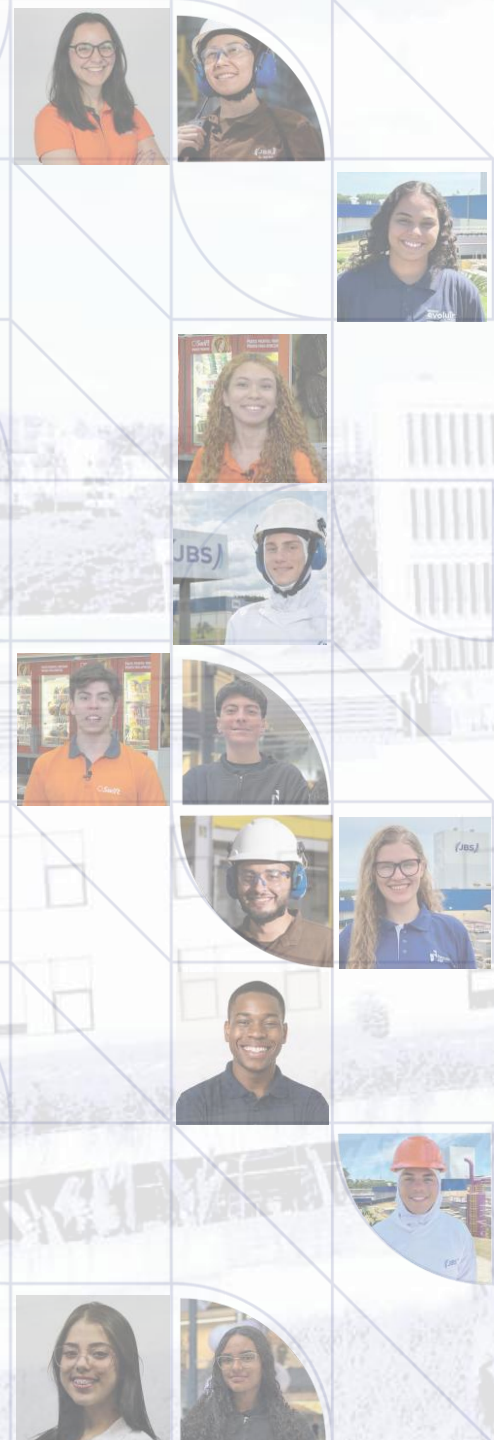
Planejamento – definição de cronogramas, recursos e riscos.

Modelagem – criação de representações do sistema (análise e design).

Construção – codificação e testes.

Implantação – entrega, treinamento e suporte.

Manutenção – correções, melhorias e adaptações.



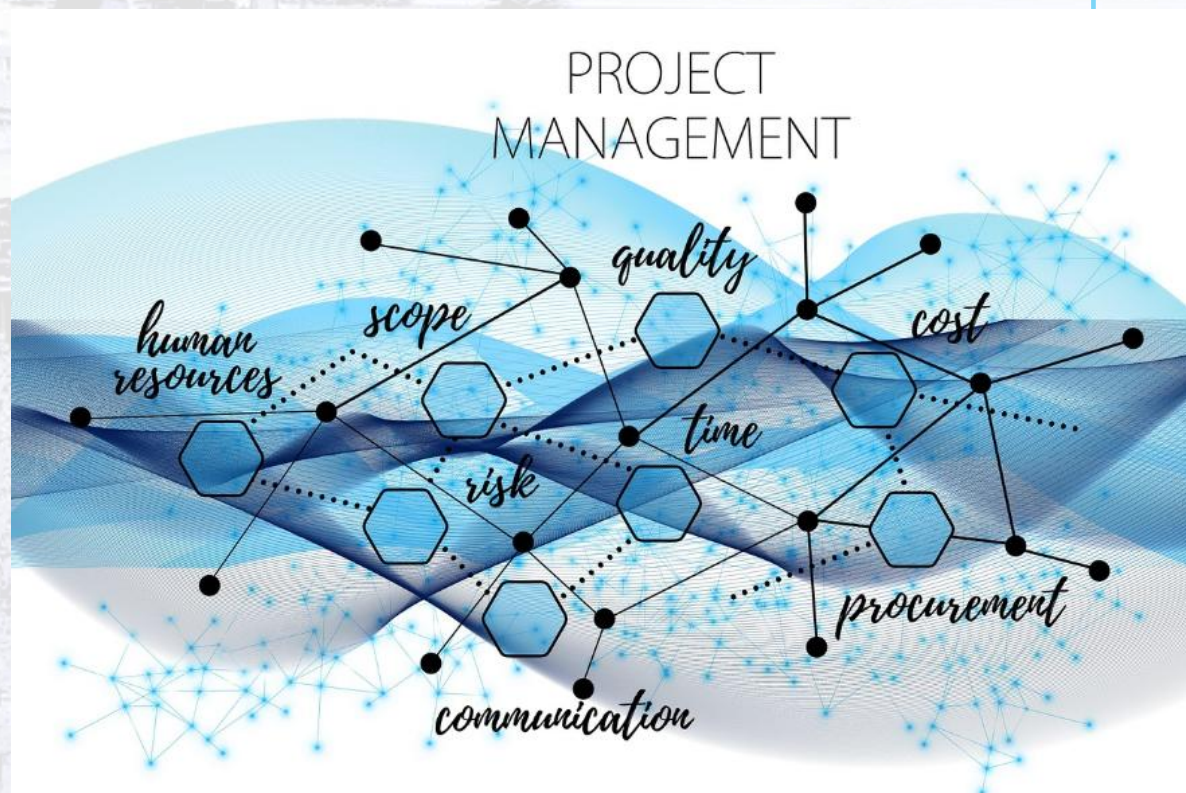
Gestão de Projetos



Gestão de Projetos

O que é um Projeto?

- Atividade temporária
- Possui início e fim definidos
- Tem um objetivo específico
- Gera um resultado único

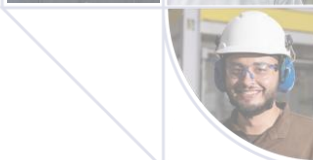
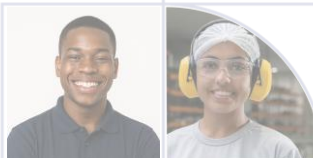
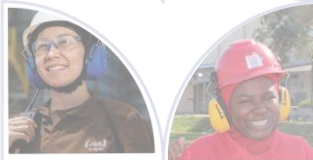




Perguntas Fundamentais de um Projeto

Todo projeto precisa responder:

- O que será feito?
- Como será feito?
- Quem será responsável?
- Quando será feito?
- Quais recursos serão necessários?



Como, Quem, Quando e Recursos

Como será feito?

- Atividades e métodos

Quem será responsável?

- Equipe e papéis

Quando será feito?

- Prazos e cronograma

Quais recursos?

- Materiais, ferramentas e custos



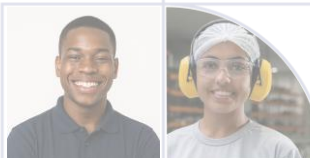
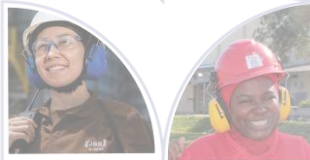
Fonte: [Ai Gerado Web Designer Codificador](#) - Imagens grátis no Pixabay



Ciclo de Vida do Projeto

A gestão de projetos é dividida em etapas:

- Iniciação
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento e Controle
- Encerramento





Iniciação

- Definição da ideia do projeto
- Estabelecimento dos objetivos
- Autorização para iniciar o projeto



Planejamento

- Definição das atividades
- Estabelecimento de prazos
- Levantamento de recursos
- Identificação de possíveis riscos



Execução

- Projeto colocado em prática
- Realização das tarefas planejadas
- Transformação das ideias em resultados



Monitoramento e Controle

- Acompanhamento do andamento do projeto
- Verificação do cumprimento de prazos
- Ajustes quando necessário
- Prevenção de atrasos e desperdícios



Encerramento

- Finalização do projeto
- Entrega do produto ou serviço
- Avaliação dos resultados
- Registro das lições aprendidas



Importância das Habilidades Humanas

- Comunicação clara
- Comprometimento com prazos
- Liderança
- Colaboração e respeito à equipe



Prática: Estudo de Caso – Implantação de um Sistema Bancário

Um banco de médio porte identificou a necessidade de modernizar seus sistemas internos para melhorar o atendimento aos clientes, aumentar a segurança das informações e reduzir falhas operacionais.

O sistema antigo apresentava lentidão, dificuldades de integração entre setores e riscos relacionados à segurança de dados.

Diante desse cenário, a direção do banco aprovou um projeto para implantar um novo sistema integrado de gestão bancária, responsável por operações como abertura de contas, movimentações financeiras, análise de crédito e atendimento ao cliente.

Considerando as etapas de projeto, elabore um plano para a solução para este estudo de caso.

